BİLGİSAYAR MİMARİSİ 1.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

18-09-2025

Bilgisayar Mimarisi Nedir ?

Bilgisayar mimarisi: Donanımın mantıksal tasarımı + Komutların nasıl işlendiğini açıklayan sistemdir.

Bilgisayar Mimarisi Temel Kavramları

- Donanım(Hardware)
  - Fiziksel bileşenler (CPU,RAM,Disk,vb)
- Yazılım(Software)
  - Donanımı yöneten programlar ve işletim sistemleridir
- Mikroişlemci (Central Processing Unit,CPU)
  - Komutları işleyen merkezi birimdir
- Veriyolu(Bus)
  - Verilerin birimler arası taşındığı yoldur
- Bellek(Memory)
  - Verilerin geçici veya kalıcı olarak saklandığı yerdir
- **Giriş/Çıkış (Input/Output)**
  - **Bilgisayar ile dış dünya arasındaki iletişimi sağlar**

Bilgisayarın Temel Birimleri

1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)

- ALU (Arithmetic Logic Unit): Aritmetik ve mantıksal işlemleri yürütür.
- CU (Control Unit): Komutları çözümler, bileşenleri kontrol eder.
- Registerlar: Geçici veri saklama alanlarıdır.

2. Bellek Birimi

- RAM (Ana bellek): Geçici, hızlı bellektir.
- ROM: Kalıcı, salt okunur bellektir.
- Cache: CPU ile RAM arasındaki çok hızlı bellektir.

3. Giriş/Çıkış Birimleri

- Giriş: Klavye, fare, mikrofon
- Çıkış: Ekran, yazıcı, hoparlör

Bilgisayar Hızını Etkileyen Faktörler

1. Saat Hızı (Clock Speed)

- İşlemcinin ne kadar hızlı çalıştığını gösterir.
- Saniyede kaç işlem yapabildiğini belirtir. (Örneğin 3 GHz = saniyede 3 milyar işlem döngüsü demek.)
- Genel kural: Saat hızı ne kadar yüksekse, işlemci o kadar hızlıdır.

2. CPI (Cycle per Instruction)

- Bir komutun tamamlanması için kaç saat döngüsü gerektiğini gösterir.
- CPI ne kadar düşükse, işlemci komutları o kadar hızlı işler.
- Yani işlemcinin verimli çalışmasını anlatır.

3. Bellek Erişim Hızı

- İşlemcinin RAM'den veri alıp getirme süresidir.
- Bellek yavaşsa, işlemci beklemek zorunda kalır (boşa zaman kaybeder).
- Bellek hızlıysa, işlemci sürekli çalışır, performans artar.

4. Paralellik (Aynı Anda Birden Fazla İşlem Yapma)

- Bilgisayarın birden fazla işi aynı anda yapabilme yeteneğidir.
- Çok çekirdekli işlemciler veya çoklu iş parçacığı (multi-threading) bunu sağlar.
- Daha fazla çekirdek = aynı anda daha fazla iş.

Pipeline (Boru Hattı) Mimarisi

- İşlemci bir komutu tamamen bitirmeden diğerini hazırlamaya başlar.
- Komutlar aşamalar hâlinde (fetch, decode, execute) ilerler.
- Böylece işlemci her döngüde farklı bir komutun farklı aşamasını işler, zaman kaybetmez.